

# SAWSTAR

## Használati útmutató

Simple Synth - Big Sound  
The Sounds of Trance



## Az útmutatóról

A SAWSTAR VST3 szintetizátor saw lead, pad, pluck és rokon hangszínek készítésére. Ez az útmutató az 1.0.3 fejlesztési jelöltet és annak 24 beépített factory presetjét ismerteti. Kiadás: 2026. szeptember 19. A képek a valódi fejlesztői GUI-t mutatják; a presetek száma és a könyvtár tartalma eltérhet.

## A felület olvasása

A MAIN, ADVANCED, PRESETS, Save As és NOISE COLOR neveket a programban is így találod. A MAIN a hangkészítésé, az ADVANCED a részletesebb és előadási beállításoké, a PRESETS pedig a hangszínekönyvtár és a mentett hangok magyarázatáé.

## Tartalom

2 Telepítés és első hang • 3 Nézetek és kezelőszervek • 4 Hangforrások és kimenet • 5 Szűrő, burkolók és scope • 6 Effektek • 7 Előadás és arpeggiator • 8 LFO és moduláció • 9 Presetek kezelése • 10 Factory könyvtár • 11 Hangkészítési gyakorlatok • 12 Hibaelhárítás és támogatás • 13 Játék és vezérlők

# 02 / Telepítés és első hang

## A megfelelő csomag

A Windows x64 vagy natív ARM64 csomagot a DAW-hoz válaszd. A macOS Universal Intel és Apple Silicon kódot tartalmaz. Csak VST3 készül. Windows alatt OpenGL 2 illesztőprogram, macOS-en Metal szükséges. A build célja Windows 10 x64, Windows 11 ARM64 és macOS 11; ezek nem igazolt minimumok. Külön DirectX vagy Visual C++ Redistributable nem szükséges.

## Telepítés

A csere előtt zárd be a DAW-ot, és őrizd meg az előző plugint. Futtasd a Windows Setup EXE-t, vagy a macOS DMG-ben lévő PKG-t. Rendszergazdai jóváhagyás szükséges. Telepítési hely: macOS /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/; Windows C:\Program Files\Common Files\VST3\ . A korábbi felhasználói Mac példányt helyezd a VST3 mappákon kívüli biztonsági másolatba. Indítsd újra a DAW-ot, és szükség esetén indíts plugin-újrakeresést. Ne csak a csomag belsejében lévő programfájlt másold át.

## Aláírás nélküli csomagok

A macOS csomagon nincs Apple Developer ID aláírás vagy notarizáció; a Windows telepítő sem Authenticode-aláírt. Biztonsági figyelmeztetés megjelenhet. Kövesd a csomag INSTALLATION útmutatóját, és csak a megbízható SAWSTAR letöltést engedélyezd. A rendszer egészének védelmét ne kapcsolod ki.

## Első hang REAPER-ben

Szúrj be egy SAWSTAR hangszert egy sávra. Kattints a plugin zongorabillentyűjére. Külső billentyűzethez válaszd ki a sáv MIDI bemenetét, élesítsd a sávot, és szükség szerint kapcsold be a bemenet hallgatását. A sáv és a master ne legyen némítva, és legyen megfelelő hangkimenet. A felső presetválasztóban töltsd be a SuperSaw One hangot, majd játssz néhány hangot.

## Frissítés

Fejlesztői frissítés előtt mentsd el a user preseteket és a fontos projekteket. Újraindítás után az About buildadataival ellenőrizd a verziót: a nyitva maradt DAW a régi plugint tarthatja memóriában. A factory presetek be vannak építve, nem igényelnek külön banktelepítést.

# 03 / Nézetek és kezelőszervek

## Három nézet, egy hangszer

A MAIN, ADVANCED és PRESETS közös felső presetválasztót és alsó billentyűzetet, kerekeket, állapotsort használ. A nézetváltás nem tölt be másik hangot. A felső presetválasztó és nyilai viszont hangszínt váltanak. A fogaskerék menüjében méretezés, letöltési hivatkozás és About található; az About ablakot az OK zárja be.

## Értékek módosítása

A potmétereket és fadereket húzással állíthatod. Ahol elérhető, az értékezőben pontos számot adhatsz meg; Enterrel fogadd el. A lenyíló mezők lehetőségeket választanak. A bekapcsolt állapot kék, a kikapcsolt sötétebb. A változás azonnal hat a hangra; menteni kell, ha később is meg akarod tartani.

## Billentyűzet és kerekek

A kompakt billentyűzet a 36-96 MIDI hangokat éri el; a DAW a teljes MIDI hangtartományt küldheti. Külön oktávaváltó nincs. A PITCH elengedéskor középre tér vissza, a MOD megtartja a helyzetét. Dupla kattintással mindkettő alaphelyzetbe áll. A GUI billentyűzete és kerekei az 1-es MIDI csatornát használják; a külső vezérlők feldolgozása csatornánként történik.

## Mi kerül mentésre?

A hangparamétereket a preset és a DAW állapota tárolja. A kerekek helyzete átmeneti MIDI vezérlés: a mozgásukat MIDI-ként rögzítsd a DAW-ban. Alul a mintavételi frekvencia, az aktív hangok és a CPU adatai láthatók. Ezek állapotjelzések, nem állandó teljesítményígéret.



# 04 / Hangforrások és kimenet

## OSC 1 és OSC 2

A hullámformaválasztó Saw, Square, Triangle és Sine lehetőséget ad. Az OCT oktávokkal transzponál. A DETUNE széthangolja az oldalsó oszcillátorokat. Az UNISON hat oldalsó oszcillátort kever a központihoz; nem a polifónia számát állítja. Nulla értéknél a központi hang dominál. A WIDTH sztereóban széthúzza a unisont. Kezdj saw hullámmal, mérsékelt UNISON és kis DETUNE értékkel, majd hallás alapján finomíts.

## SUB és MIXER

A SUB Sine, Triangle és Square hullámot kínál, mélyebb oktávtartományban. Hangerejét a mixer SUB fadere állítja. A négy mixerfader az OSC 1, OSC 2, SUB és NOISE arányát szabályozza. Egy beállított oszcillátor is néma marad, ha a mixerben nulla a szintje.

## Zaj

A mixer alatt White, Pink vagy Dark zajt választhatsz. A White világos és széles spektrumú, a Pink a White-hoz képest nagyobb súlyt ad a mély tartománynak, a Dark sötétebb karakterű. A NOISE COLOR tovább alakítja: negatív irányban sötétít, pozitív irányban a mélyek csökkentésével világosít. A zaj mennyiségét a NOISE fader adja.

## OUTPUT

A VOLUME a kimeneti szint, a BOOST további erősítés. Hangszínek összehasonlításakor figyeld a mérőt és a hallott hangerőt. A WIDE és AMOUNT az effektek után a meglévő sztereó különbséget növeli; monó jelből nem készít sztereót. Az oszcillátor WIDTH korábban hat. Széles hangoknál monóban is ellenőrizz. A belső csúcsvédelem nem garantálja, hogy a DAW további effektjei vagy összeadott sávjai sem fognak túlvezérelni.

# 05 / Szűrő, burkolók és scope

## FILTER

Választható Low Pass 12, Low Pass 24, High Pass 12 és Band Pass 12. A CUTOFF a szűrő frekvenciája, a RES kiemeli annak környezetét, a DRIVE karaktert ad. A FILTER MIX a szűrés arányát adja: nullán a cutoff állítása nem feltétlenül hallható. A KEY TRACK a hangmagassághoz köti a cutoffot. A kijelzett görbe a szűrőbeállítás szemléltetése.

## Két burkológörbe

Az AMP ENV a hang hangerejének időbeli lefutása. A: felfutási idő, D: lecsengés a kitartási szintig, S: kitartási szint, R: elengedés utáni lecsengés. A FILTER ENV külön ADSR-rel és AMOUNT-tal mozgatja a szűrőt. Pozitív amount nyitja, negatív az ellenkező irányba viszi. Rövid decay és alacsony sustain pluckhoz, hosszabb attack és release padhoz hasznos.

## Valós idejű hullámforma

Az AMP ENV alatti zöld scope az összegzett hangjel effektek, master szélesítés és kimeneti erősítés előtti alakját mutatja. Vízszintesen az idő halad; a középvonal nulla amplitúdó, nem 0 Hz. A rács és a stabilizált kirajzolás segíti az olvasást. A kijelzés automatikusan méretezi az amplitúdót, ezért nem hitelesített hangerőmérő.

## A görbe értelmezése

Egy periodikus hang könnyebben olvasható, mint egy detune-os akkord vagy zaj; ezek összetett mozgó görbéje természetes. A kijelző összekeveri a két sztereó oldalt, így a kioltás kisebb görbét okozhat. Az OUTPUT vagy a delay változtatása nem jelenik meg ezen az effektek előtti képen. A scope csak szemléltet, a hallható hangot nem módosítja.

# 06 / Effektek

## Sorrend

A hangjel Chorus, Delay, majd Reverb feldolgozáson halad át, ezután következik a master szélesítés és kimenet. A MAIN FX szekciója gyors kezelést ad, a részletekhez válaszd a megfelelő effektet az ADVANCED nézetben. A hallható hatáshoz kapcsold be és emeld a MIX értékét.

## Chorus

Modulált késleltetéssel vastagít és mozgat. A MIX az eredeti és effektezett hang aránya, a RATE a mozgás sebessége, a DEPTH annak mértéke. Stabil leadhez mérsékelt keverés és lassú rate jó kiindulás; túl nagy depth már feltűnő hangmagasságmozgást adhat.

## Delay

A MIX a visszhang aránya. Szabad módban TIME milliszekundumban állítható; tempószinkronban a DIVISION és a DAW tempója adja az időzítést. A FEEDBACK az ismétlődések tartósságát, a TONE a hangszínüket alakítja. A Stereo és Ping Pong eltérő térbeli ismétlést ad. Ha a következő frázist elfedik a visszhangok, csökkentsd a mixet és a feedbacket.

## Reverb

A MIX hozzákeveri a zenetést. A SIZE a tér karakterét, a DECAY a lecsengés idejét, a DAMPING a magas tartomány lecsengését alakítja. Ritmikus pluckhoz rövidebb, halkabb zengetés, padhoz nagyobb tér lehet jó. Hosszú release, delay és reverb a billentyű elengedése után is szólhat; ez önmagában nem beragadt hang.

# 07 / Előadás és arpeggiator

## Hangmódok és glide

A Poly akkordokat játszik, legfeljebb 16 szintihanggal. A Mono és Legato egyszólamú játékmód; a Legato összekötött dallamhoz illik. A GLIDE a hangmagasságok közti átmenet. Módja szerint mindig vagy csak átfedő hangoknál működik. A PITCH BEND tartománya 24 félhangig állítható, a MOD DEPTH a modulációs kerék beépített cutoff-hatását szabályozza.

## Arpeggio indítása

Kapcsold be az ARP-ot, és tarts le egy akkordot. Az ORDER: Up, Down, Up/Down, Random vagy Played. A Played a lenyomás sorrendjét követi. A RATE a lépéshossz, az OCTAVES 1-4 oktávra bővíti a mintát. A GATE a lépésen belüli hanghossz, a SWING felváltva hosszabb és rövidebb lépéseket ad.

## HOLD

A HOLD a billentyűk elengedése után is megtartja az akkordot. Miután minden fizikai billentyűt elengedtél, az új akkord lecseréli a megtartott frázist. A HOLD kikapcsolásával megszűnik ez a megtartás, de a sustain pedál még befolyásolhatja a hangokat. ARP nélkül visszatérsz a szokásos játékhoz.

## Tempóviselkedés

Az első lenyomott hang indítja a frázist. Az arp követi a DAW BPM-jét, de nem a dal abszolút ütemrácsához igazodó szekvenszer. Álló lejátszásnál is használható; futó DAW megállítása törli a frázist, új hang újraindítja. A létrehozott hangok a SAWSTAR-t vezérlik; ez nem MIDI-kimeneti vagy programozható lépésszekvenszer-funkció.

# 08 / LFO és moduláció

## Két független LFO

Az LFO 1 / LFO 2 azt választja, melyiket szerkeszted; mindkettő egyszerre működhet. Hullámformák: Sine, Triangle, Ramp, Square. A RATE szabad frekvenciát vagy tempószinkron osztást használ. Retrigger esetén az első billentyű újraindítja a fázist, szabad fázisnál folyamatos az mozgás. Közvetlen cél lehet cutoff, pitch, hangerő vagy pan; az AMOUNT ennek mélységét adja.

## Négy modulációs sor

Minden sor forrásból, célból és előjeles amountból áll. Forrás: Off, LFO 1, LFO 2, Mod Wheel, Velocity, Aftertouch. Cél: Filter Cutoff, Pitch, Amp Level, Pan, Noise Color. Negatív amount fordítja az irányt. Az Aftertouch MIDI csatornanyomás; polifonikus billentyűnyomás és MPE itt nincs.

## Kettős moduláció elkerülése

A mátrix LFO-forrása a közvetlen AMOUNT előtti jel. Ezért az AMOUNT nullázása nem kapcsol ki egy aktív mátrixsort. A több út hatása összeadódik. A MOD DEPTH külön beépített kerék-cutoff kapcsolatot: akkor is működik, ha minden mátrixsor Off. Lent a kerék nulla cutoff-emelést ad; ez a preset alapállapota, nem hibás vagy hiányos hang. Feltolva a MOD DEPTH szerint nyitja a szűrőt. A Mod Wheel mátrixsor hatása ehhez hozzáadódik. Nullázd a MOD DEPTH értékét, ha kizárólag a mátrixban szeretnéd kiosztani a kerék hatását.

## Kivezérlésmérő

A sztereó mintacsúcs-mérő egy másodpercig tartja a csúcst. A CLIP a 0 dBFS-t elérő kimeneti mintákat jelzi. Kattintással törölhető, vagy az utolsó túlvezérlés után öt másodperccel kialszik. A kimeneti védelem normálisan megelőzi a clippinget. Ez nem RMS- vagy true-peak mérés.

## Finom padmozgás

Válassz padot. Az LFO 2 legyen lassú sine, közvetlen AMOUNT nullával. Egy mátrixsorban válassz LFO 2, Pan és kis pozitív amount értéket. Hallgasd sztereóban, majd csökkentsd az amountot összehasonlításhoz. Save As segítségével új user presetként őrizheted meg.

# 09 / Presetek kezelése

## Böngészés és magyarázat

A presetsorra kattintás betölti a hangot. A kategória és keresés önmagában csak szűri a listát. A keresés névre, kategóriára és címkékre működik. A szív kedvencet jelöl. A HOW IT WORKS a mentett állapotot mutatja, nem a még el nem mentett módosításokat; mentés után frissül.

## Save és Save As

A Save megerősítés után felülírja az aktív, módosított user presetet. A factory és template hangok írásvédettek: Save As készít saját másolatot. A Save As név- és fájlválasztó ablakból új .sawstar fájlt készít; létező fájlnál válassz másik nevet. Külső helyre mentéskor lehetőség szerint könyvtári másolat is készül, de névütközés ezt megakadályozhatja.

## Import, Copy és Paste

Az Import egyszerre több .sawstar fájlt fogad, így nem kell egyesével betölteni a gyűjteményt. Jelzi a kihagyott vagy hibás fájlokat, és nem indít el automatikusan hangszínt. A Copy/Paste a szerkesztőn belül másol hangbeállítást; mentésig nem készít fájlt. Ez a vágólap átmeneti, az editor bezárásakor törlődik.

## Rename, Delete és Initialize

A Rename a kijelölt user preset nevét módosítja. A Delete megerősítést kér és .deleted biztonsági másolatot hagy; az éppen szóló hangot nem állítja le. Az Initialize megerősítés után Initre állít. Betöltés vagy inicializálás előtt mentsd, amit meg akarsz tartani.

## Könyvtár és visszaállítás

User mappa: macOS ~/Library/Application Support/SAWSTAR/Presets ; Windows %APPDATA%\SAWSTAR\Presets . A Save mentései az alatta lévő .sawstar-backups mappába kerülnek. Visszaállításhoz másold a mentést a könyvtárba még nem használt .sawstar néven. A DAW projekt külön tárolja a hangparamétereket, de a user fájlhoz tartozó Save kapcsolat nem feltétlenül áll vissza; ehhez töltsd újra a user presetet.

# 10 / Factory könyvtár: 24 kiindulópont

## Hét Templates hang

Init • Pad-Init • Lead-Init • Pluck-Init • Bass-Init • Keys-Init • Arp-Init. Ezek tudatos kiindulópontok, nem kész bemutatóhangok. Az effektek és mozgások kikapcsoltak. Az Arp-Init esetén is magad kapcsolod be az ARP-ot a minta kidolgozásához.

## Lead hangok

Wide Saw Lead • SuperSaw One • Silk Lead • Solid Saw Lead. Sztereó unisonhoz, testes saw rétegekhez és összekötött dallamjátékhoz. A Lead-Inithez hasonlítva könnyebb megérteni, miből születik a kész karakter.

## Pad hangok

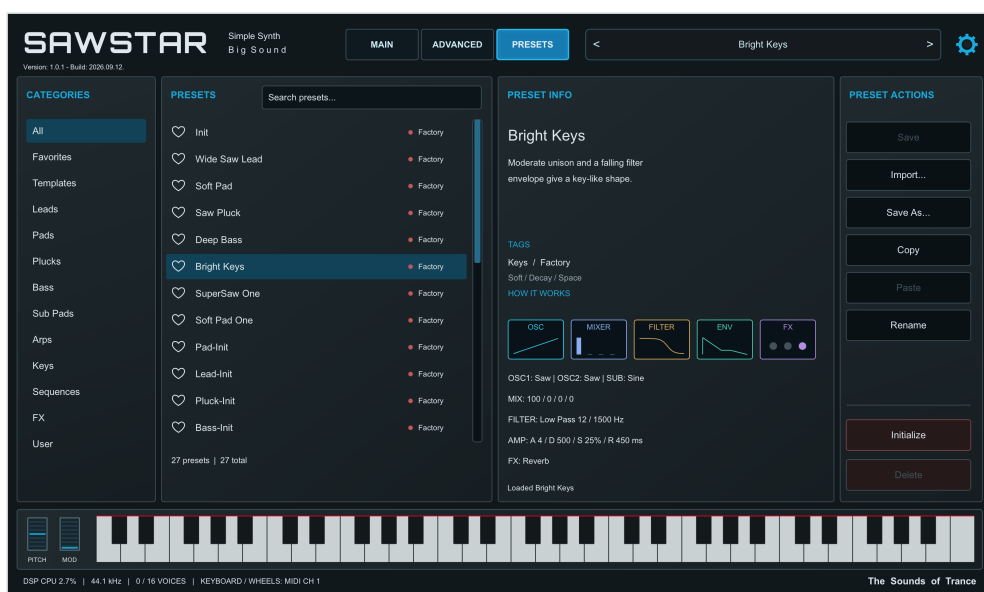
Soft Pad • Soft Pad One • Warm Horizon • Velvet Pad. Kitartott akkordokon hallgasd a burkolók fejlődését és lecsengését. Szélesítés és reverb közben hagyj helyet a többi hangszernek is.

## Pluck, basszus és keys

Pluck: Saw Pluck • Glass Pluck • Trance Pluck. Basszus: Deep Bass • Round Sub. Keys: Bright Keys • Air Keys. Próbálg rövid és hosszú hangokat, különböző leütési erősséggel, hogy megismerd a burkolók választát.

## Arpeggiált hangok

Simple Steps • Octave Steps. Tarts le akkordot, és először a rate/gate hatását vizsgáld. Az üres kategória nem telepítési hiba: ebben a változatban a fenti 24 factory hang szerepel. A saját user presetek ezen felül jelennek meg, nem tartoznak a beépített darabszámba.



# 11 / Három hangkészítési gyakorlat

## Széles lead

Töltsd be a Lead-Initet. OSC 1-en válassz Saw-t, fokozatosan emeld az UNISON-t, mérsékelt DETUNE mellett. OSC 2-t halkabban keverd hozzá a testességhez. Állíts WIDTH-ot, monóban is ellenőrizve. Az amp attack legyen gyors, a release ne mossa össze túlságosan a frázisokat. Adj kevés delayt, majd más hangszerhez mérve állíts kimeneti szintet. Save As saját néven.

## Lágy pad

Töltsd be a Pad-Initet. Keverj két oszcillátort, hosszabbítsd az amp attackot és release-t. Aktív FILTER MIX mellett csökkents cutoffot, adj enyhe filter-envelope amountot. Kevés chorus és reverb következhet. Ha szükséges, használj nagyon lassú, kis mélységű pan vagy cutoff LFO-t. A mozgás nem kötelező: a stabil pad is jó hangszín.

## Tiszta pluck

Töltsd be a Pluck-Initet. Rövid filter-envelope decay, alacsony sustain és pozitív amount legyen a kiindulás. Az amp burkolót igazítsd a kívánt hanghosszhoz. Halk tempósinkron delay és kevés reverb mellett megmarad a támadás. Mentés előtt a dal tempójában is próbálj ismétlődő hangokat.

## Tisztességes összehasonlítás

A hangosabb változat jobb hangnak tűnhet anélkül, hogy valóban jobb lenne. Hasonló kimeneti szinten hasonlíts. Egyszerre egy szekciót módosíts, mentsd a hasznos változatokat, és a HOW IT WORKS segítségével térj vissza a mentett jelút döntéseihez.

# 12 / Hibaelhárítás és támogatás

## Nincs hang

Ellenőrizd a DAW hangkimenetét, a sáv útvonalát és monitorozását, a mixer forrásait és az OUTPUT-ot. Egyszerű billentyűpróbához kapcsold ki az ARP/HOLD funkciót. Teljes filter mix és nagyon alacsony cutoff erősen halkíthat. Próbáld az Init vagy egy ismert factory hang betöltését.

## Nem hallható egy vezérlő hatása

Ellenőrizd a kapcsolódó kapcsolót és MIX-et. A DETUNE és WIDTH kevéssé hallható, ha a unison oldalsó hangjai nincsenek hozzákeverve. A WIDE sztereó tartalmat igényel. A scope az effektek előtti jelet, a HOW IT WORKS a mentett állapotot mutatja. Az LFO közvetlen nulla amount mellett is hathat mátrixsoron keresztül.

## Tovább szól a hang

Nézd meg az amp release-t, sustain pedált, ARP HOLD-ot, delay feedbacket és reverb decayt. Ha ezek megszüntetése után is váratlanul szól, állítsd le a lejátszást, és tesztprojektben töltsd újra a hangszeret. Jelentsd a pontos presetet, MIDI eseménysort, DAW-ot és buildadatokat; ne egy fontos projektet írv felül kísérletezés közben.

## Preset- vagy megjelenítési gond

Hiányzó presetnél töröld a keresést és kategóriaszűrést. Projektből visszatérés után a Save kapcsolathoz szükség lehet a user preset újratöltésére. Ha nem fér el az ablak, próbálj más GUI méretet. Frissítés után nyisd újra és ellenőrizd az About buildet. Hibás vagy ütköző importfájl kimaradhat; olvasd el az import eredményét.

## Projekt és készítő

SAWSTAR: Simple Synth - Big Sound. The Sounds of Trance. Készítő: Gyuricza Róbert / RobCZart82. Forráskód és hibajelzés: <https://github.com/RobCZart82/SAWSTAR> . A projekt licence és a külső összetevők jogi tájékoztatói a repositoryban található. A letölthető csomagokat és a rendszerkövetelményeket a kiadási jegyzetekben találod.

# 13 / Játék és vezérlők

## Mono és Legato

Ezekben a módokban egyszerre egy hang szól, az utoljára lenyomott hang elsőbbségével. A ténylegesen tartott billentyű előnyt élvez a pedállal megtartotthoz képest. Az aktuális billentyű elengedése egy korábban tartott hangra léphet vissza. A hangmódváltás új billentyűfrázist indít: engedd el, majd játszd újra a hangokat. Egy rövid hangmagasság-visszalépés hallhatósága önmagában nem sérült preset jele.

## LFO és eseménysorrend

Retrigger módban az első billentyű újraindítja a globális LFO-t. Az azonos idejű MIDI-események megőrzik érkezési sorrendjüket. A Note Off, majd Note On újraindíthatja az LFO-t, míg az átfedő Note On, majd Note Off megőrizheti a fázist. Free phase módban nincs ilyen újraindítás. A kompatibilitás érdekében ez a viselkedés megmarad.

## MIDI reset üzenetek

A CC121 az adott csatornán alaphelyzetbe állítja a pitch bend, mod wheel és csatornanyomás értékét, és elengedi a sustain. A simítás miatt a hangbeli változás nem feltétlenül azonnali. A CC120 elnémítja a csatorna hangjait, de megőrzi a kerékértékeket. Mind a 16 csatornára küldött CC120 a közös effektlecsengéseket is törli. Ezután új hang indítható. A CC123 hangelengedés; a sustain és release továbbra is számíthat.

## Élő szerkesztés

Lejátszás közben a burkolóidők módosítása az aktív hangot is befolyásolja. Preset- vagy effektváltás a már futó lecsengést is megváltoztathatja. Összehasonlításhoz várd meg az előző hang lecsengését. Presetváltás előtt mentsd az értékes beállításokat.

## Mérés és frissítés

A CLIP a védett kimeneti mintákat figyeli, nem a korábbi fokozatok belső túlvezérlését. Nem true-peak jelzés. Frissítés után a DAW-ban megnyitott About ablak verzióját ellenőrizd. A kézikönyv képein megmaradtak az eredeti 1.0.1 felvételi címkék. Telepítés és eltávolítás: [github.com/RobCZart82/SAWSTAR/blob/main/docs/INSTALLATION.md](https://github.com/RobCZart82/SAWSTAR/blob/main/docs/INSTALLATION.md)